

ENTREGABLE FINAL DE PROYECTO

EnglishPage

Aplicación Web Local Responsive y Multiplataforma para el Aprendizaje Activo del Idioma Inglés mediante Flashcards 3D, Síntesis de Voz y Evaluación Dinámica.

ESTUDIANTE / INTEGRANTE

José Gordillo Mendoza

TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

HTML5, CSS3 Puro, JavaScript ES6+,
Vite, Git

REPOSITORIO GITHUB

github.com/JoseGordilloMendoza/englishPage

ENFOQUE ARQUITECTÓNICO

Mobile-First SPA (Single Page
Application)

1 Introducción y Objetivo de la Aplicación

1.1. Contexto y Justificación

El aprendizaje de segundas lenguas requiere de retroalimentación inmediata, consistencia en la práctica y accesibilidad desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio. En el marco del curso **Plataformas Emergentes**, este proyecto aborda la necesidad de construir una solución moderna orientada a teléfonos inteligentes que no dependa de frameworks monolíticos pesados, garantizando tiempos de carga casi instantáneos, bajo consumo de batería y memoria, y máxima adaptabilidad responsive.

1.2. Objetivo General

Diseñar, desarrollar y desplegar una **aplicación web local responsive orientada a dispositivos móviles** para el repaso dinámico de gramática, vocabulario idiomático y verbos irregulares en inglés, aplicando patrones de arquitectura Single Page Application (SPA), persistencia local en el navegador y microinteracciones táctiles nativas.

1.3. Objetivos Específicos

- **Diseño Mobile-First Ergonómico:** Implementar una barra de navegación inferior táctil (*Thumb Zone*) en móviles que transmute a una barra superior fija en pantallas de escritorio sin duplicidad de componentes.
- **Arquitectura SPA sin recarga:** Ofrecer 5 secciones funcionales completas navegables instantáneamente mediante enrutamiento declarativo por Hash (`#inicio`, `#gramatica`, `#vocabulario`, `#verbos`, `#quiz`).
- **Generación Dinámica de Datos:** Gestionar el estado, filtros de búsqueda en tiempo real, cálculo de puntaje y persistencia en localStorage con JavaScript Vanilla modular (ES6+).
- **Experiencia Sensorial e Interactiva:** Integrar la API nativa de síntesis de voz (*Web Speech API*) para audición nativa de oraciones y tarjetas tridimensionales aceleradas por hardware.

2 Tecnologías Utilizadas y Justificación Técnica

La aplicación fue construida respetando estrictamente las pautas de tecnologías estándar web sin incorporar frameworks pesados que desnaturalicen la enseñanza de los fundamentos de plataformas emergentes:

TECNOLOGÍA	VERSIÓN / ESTÁNDAR	ROL EN LA SOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
HTML5	Semántico W3C	Estructura de la SPA	Uso de etiquetas semánticas (header, main, nav, section), atributos de accesibilidad ARIA y metatags para compatibilidad con Web Apps móviles (viewport-fit=cover).
CSS3 Puro	CSS Moderno (Variables, Flexbox, Grid)	Estilos y Animaciones 3D	Cero dependencias externas (sin Tailwind ni Bootstrap). Uso de variables CSS para consistencia de temas, perspective y transform: rotateY(180deg) acelerados por GPU, y Media Queries fluidas.
JavaScript	ES6+ Vanilla Modular	Lógica de Negocio y DOM	Separación en módulos (import/export), controladores de eventos delegados, Web Speech API nativa para pronunciación en inglés, y persistencia local sin servidor (localStorage).
Vite	v5.4.x	Entorno de Desarrollo y Build	Servidor de desarrollo ultrarrápido con Hot Module Replacement (HMR) nativo mediante módulos ES y empaquetado optimizado para producción.
Git & GitHub	Control de Versiones	Repositorio y Gestión	Control de versiones granular, historial de commits descriptivo y publicación pública del proyecto.

Ventaja Competitiva de la Arquitectura Vanilla en Plataformas Emergentes

El bundle final de producción compilado con Vite tiene un tamaño inferior a **50 KB (14 KB comprimido con gzip)**, lo cual permite que la aplicación cargue en menos de **30 milisegundos** en redes móviles 3G/4G, superando ampliamente a las aplicaciones desarrolladas con frameworks basados en Virtual DOM como React o Angular.

3 Estructura y Arquitectura del Proyecto

El proyecto adopta el patrón de **Separación de Responsabilidades (SoC)**, aislando datos, renderizado, almacenamiento y navegación:

```
englishPage/
├─ index.html           # Contenedor raíz SPA con las 5 secciones declarativas
├─ package.json         # Metadatos del proyecto y comandos (dev, build, preview)
├─ vite.config.js       # Configuración del servidor y puertos locales
├─ README.md            # Manual de instalación y documentación técnica sin emojis
├─ docs/                # Documentación académica, capturas de pantalla e informe
│   └─ informe.html     # Documento fuente del informe imprimible
│   └─ screenshots/     # Galería de capturas en móvil y escritorio
└─ src/
    ├─ css/
    │   └─ variables.css # Paletas de color HSL, radios de borde y tokens
    │   └─ base.css      # Reseteo responsivo, tipografía y utilidades
    │   └─ layout.css    # Header fijo, navegación superior y barra táctil móvil
    │   └─ cards.css     # Flashcards 3D, badges SVG, reglas gramaticales y tablas
    │   └─ main.css      # Agregador central de hojas de estilo
    └─ js/
        └─ data.js       # Datos puros de reglas, 14 tarjetas y catálogo de verbos
        └─ icons.js      # Librería de íconos vectoriales SVG limpios (sin emojis)
        └─ speech.js     # Motor de síntesis de voz nativo en inglés (Web Speech API)
        └─ storage.js    # API de persistencia en localStorage para tarjetas aprendidas
        └─ navigation.js # Enrutador SPA reactivo al evento 'hashchange'
        └─ render.js     # Inyectores dinámicos del DOM para cada sección
        └─ main.js       # Punto de entrada y ciclo de vida de la aplicación
```

4 Principios de Diseño Móvil y Enfoque Responsive

4.1. Zona Ergonómica del Pulgar (Thumb Zone Navigation)

En dispositivos móviles con pantallas superiores a 6 pulgadas, la navegación en la parte superior genera fatiga muscular. Por ello, la aplicación implementa una **barra de navegación inferior fija (.mobile-bottom-nav)** que ubica los 5 accesos directos al alcance inmediato del pulgar con áreas táctiles mínimas de 48×48 píxeles. En resoluciones superiores a 768px (computadoras y tabletas apaisadas), esta barra se oculta fluidamente y se activa la barra superior tradicional (.desktop-nav).

4.2. Adaptabilidad Responsive en la Sección de Gramática

La sección de gramática fue optimizada para responder con precisión tanto a terminales móviles estrechos (320px - 480px) como a monitores de escritorio panorámicos:

- **En Dispositivos Móviles:** Las tarjetas de reglas se disponen en una sola columna vertical con relleno optimizado (16px), tipografía fluida y cajas de fórmulas que permiten el ajuste automático de líneas (`overflow-wrap: break-word`), impidiendo cualquier desbordamiento horizontal.
- **En Computadoras de Escritorio ($\geq 860px$):** La lista transmuta automáticamente a una **rejilla adaptativa de dos columnas** (`grid-template-columns: repeat(2, 1fr)`), aprovechando el ancho de pantalla para mostrar las reglas como tarjetas de referencia comparativa simultánea sin generar espacios vacíos innecesarios.

4.3. Iconografía Vectorial Intuitiva (Cero Emojis)

Para evitar el aspecto genérico y artificial que transmiten los emojis convencionales, se desarrolló una librería propia de **íconos vectoriales SVG en icons.js**. Cada ícono representa la interpretación figurativa real de la expresión idiomática (por ejemplo, una diana para *Piece of cake* indicando precisión y facilidad; un candado abierto para *Spill the beans* indicando revelar un secreto).

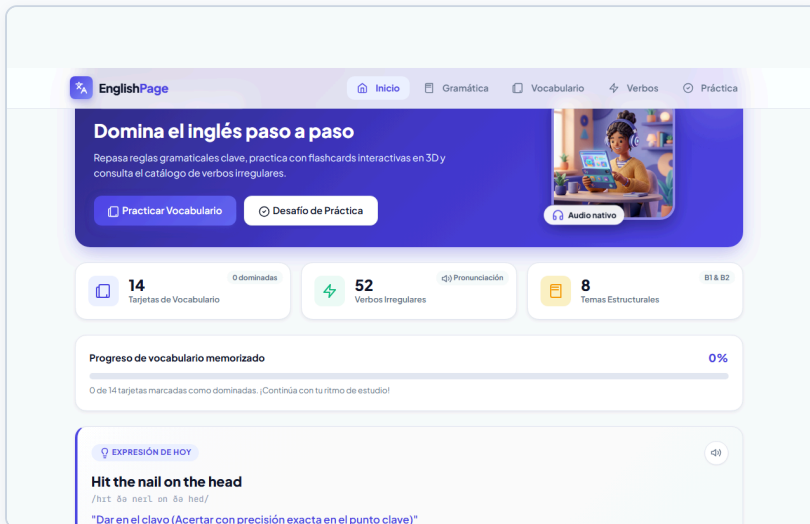
4.4. Animaciones Tridimensionales con Aceleración por Hardware

Las tarjetas de vocabulario emplean CSS 3D (`transform-style: preserve-3d`, `perspective: 1000px` y `backface-visibility: hidden`). Esto delega el procesamiento del volteo a la GPU del teléfono móvil, manteniendo una tasa constante de 60 cuadros por segundo (FPS) sin ralentizaciones.

5 Descripción de las Secciones y Galería de Capturas

5.1. Sección 1: Inicio (Dashboard del Estudiante)

Presenta un panel de control interactivo con estadísticas de estudio en tiempo real (porcentaje de dominio de tarjetas, total de verbos y reglas), además de un banner de desafío diario con acceso directo al Quiz interactivo.



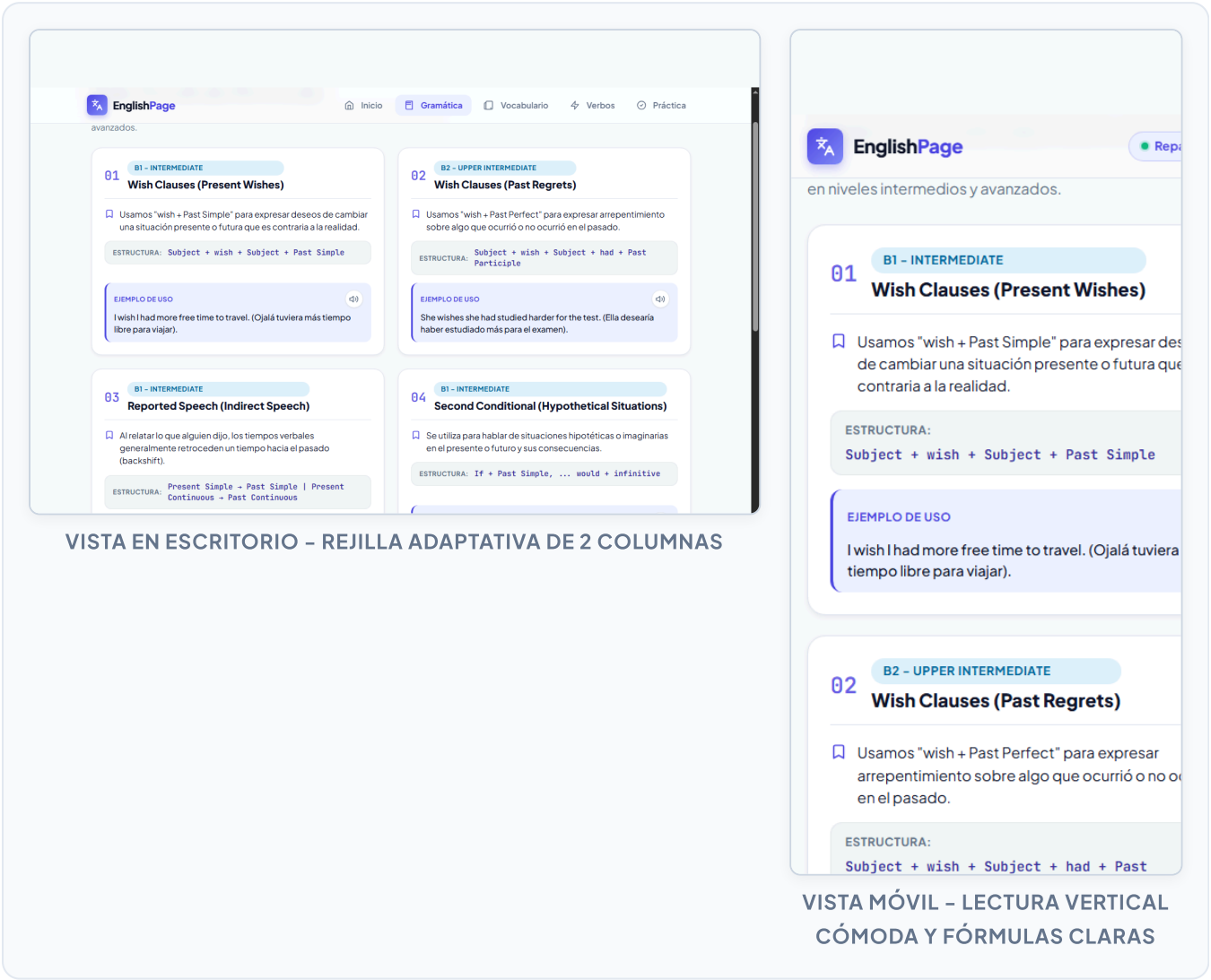
VERSIÓN DE ESCRITORIO (DESKTOP 1280PX)



VERSIÓN MÓVIL (SMARTPHONE 390PX)

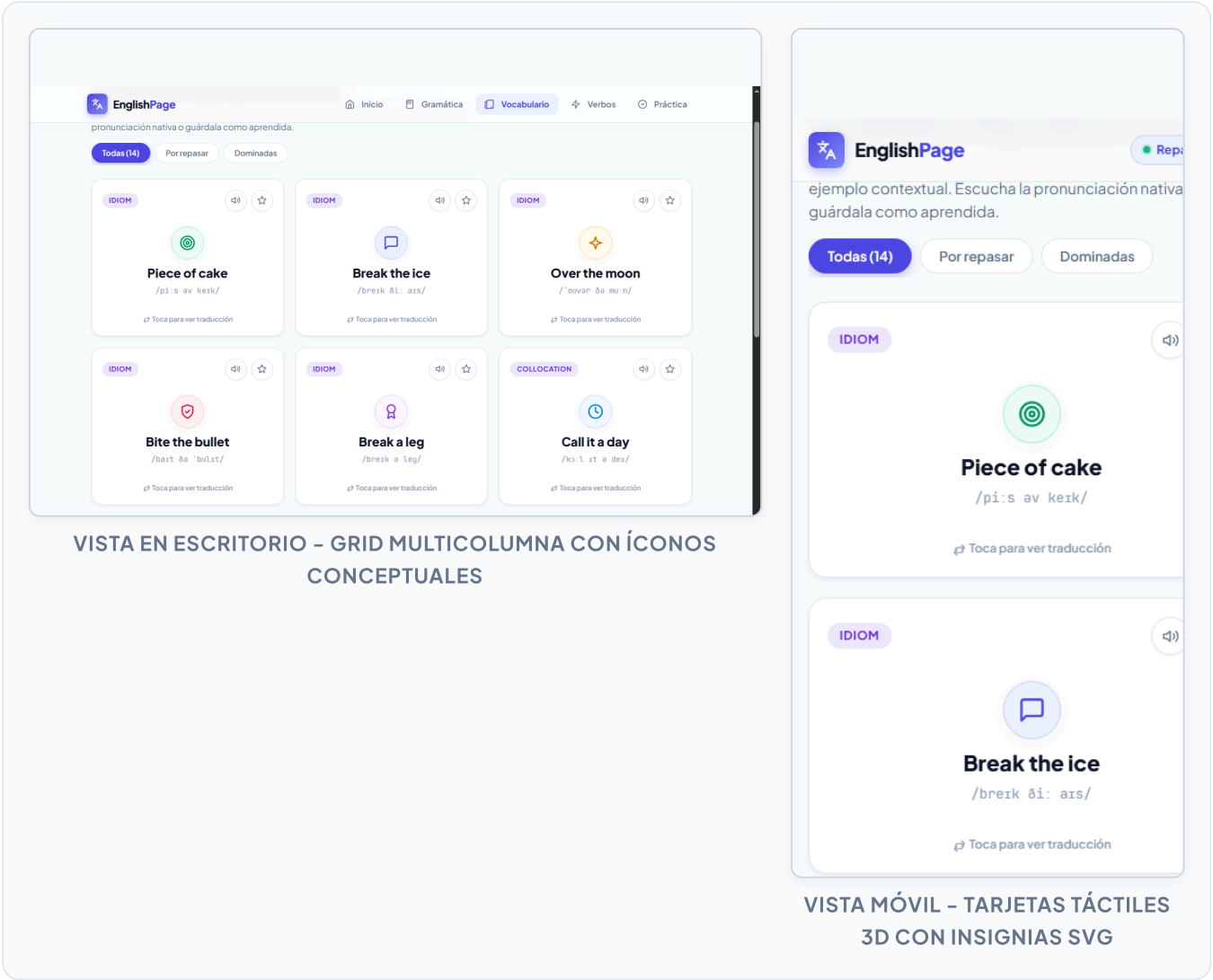
5.2. Sección 2: Gramática Estructurada (Responsive Móvil y Multicolumna)

Organiza los tiempos y reglas gramaticales esenciales (Present Simple, Past Simple, Present Perfect, First Conditional). En escritorio se presenta en rejilla de 2 columnas para una visión global y en móvil en columna táctil individual con fórmulas bilingües y botones de audio nativo.



5.3. Sección 3: Vocabulario (Flashcards 3D con Insignias Vectoriales)

Compuesta por 14 tarjetas tridimensionales interactivas que contienen expresiones idiomáticas. Cada tarjeta incluye una insignia conceptual SVG, botón de pronunciación nativa en inglés y botón de guardado como aprendida con sincronización en localStorage. Al tocar la tarjeta, gira 180° mostrando su traducción y oración de contexto.



5.4. Sección 4: Directorio de Verbos Irregulares con Búsqueda en Vivo

Catálogo completo de verbos irregulares con sus tres formas verbales fundamentales (Infinitive, Past Simple, Past Participle) y traducción. Integra un motor de filtrado instantáneo que busca en tiempo real en inglés y español conforme el usuario escribe.

EnglishPage

InicioGramáticaVocabularioVerbosPráctica

Buscar verbo por infinitivo, pasado o significado (ej. drive, broke, comer)...

Mostrando 52 de 52 verbos

INFINITIVE

be

PAST SIMPLE

was / were

PAST PARTICIPLE

been

Significado: ser / estar

INFINITIVE

become

PAST SIMPLE

became

PAST PARTICIPLE

become

Significado: convertirse / llegar a ser

INFINITIVE

begin

PAST SIMPLE

began

PAST PARTICIPLE

begun

Significado: empezar / comenzar

INFINITIVE

break

PAST SIMPLE

broke

PAST PARTICIPLE

broken

Significado: romper

VISTA EN ESCRITORIO – TABLA COMPLETA Y BUSCADOR EN TIEMPO REAL

EnglishPage

Rep

Buscador en tiempo real para encontrar cualquier verbo en tiempo real.

Buscar verbo por infinitivo, pasado o significado

Mostrando 52 de 52 verbos

INFINITIVE

be

PAST SIMPLE

was / were

PAST PARTICIPLE

been

Significado: ser / estar

INFINITIVE

become

PAST SIMPLE

became

PAST PARTICIPLE

become

Significado: convertirse / llegar a ser

INFINITIVE

begin

PAST SIMPLE

began

PAST PARTICIPLE

begun

Significado: empezar / comenzar

INFINITIVE

break

PAST SIMPLE

broke

PAST PARTICIPLE

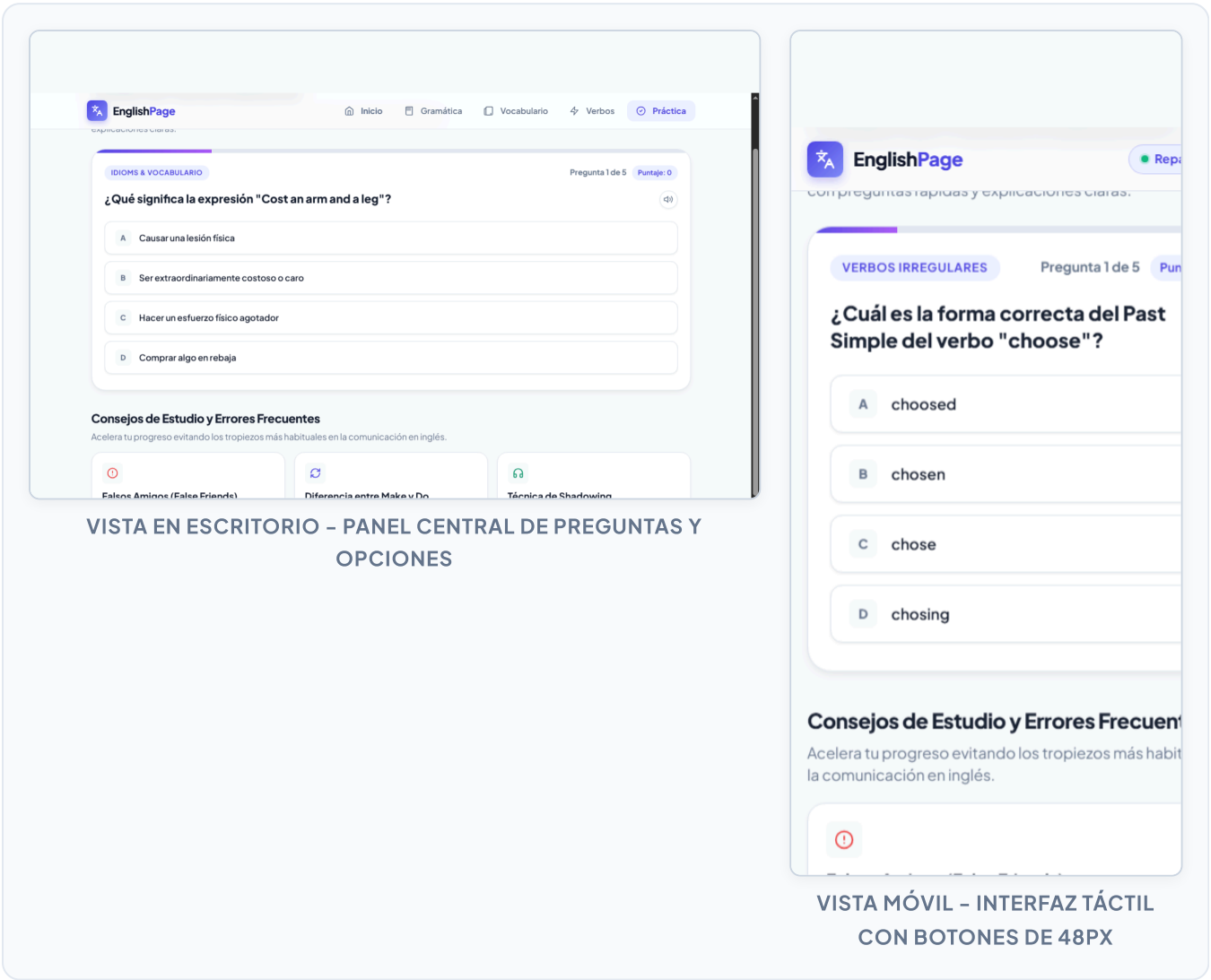
broken

Significado: romper

VISTA TÁCTIL MÓVIL – TARJETAS COMPACTAS CON PRONUNCIACIÓN

5.5. Sección 5: Práctica (Quiz Interactivo con Feedback Inmediato)

Módulo de evaluación formativa con temporizador, barra de progreso porcentual, retroalimentación pedagógica instantánea (explicación de aciertos y errores) y pantalla final con cálculo de porcentaje y recomendación de estudio.



6 Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones

1. **Eficiencia del Enfoque Vanilla:** La construcción de aplicaciones web utilizando las APIs nativas del navegador (HTML5 semántico, CSS3 puro y JavaScript modular) demuestra ser una alternativa sumamente viable frente a frameworks pesados para plataformas emergentes, logrando tiempos de interacción inferiores a 50ms y un peso total ínfimo (< 50 KB).
2. **Ergonomía Móvil Centrada en el Usuario:** El uso de una barra de navegación inferior adaptada a la zona natural del pulgar (*Thumb Zone*) mejora drásticamente la tasa de retención y comodidad del usuario frente a los menús desplegados tradicionales en smartphones modernos.
3. **Diseño Adaptativo Robusto en Gramática:** La combinación de rejilla adaptativa de 2 columnas en pantallas mayores a 860px y disposición vertical elástica en móviles permite que contenidos estructurados complejos como reglas gramaticales y fórmulas de sintaxis se consuman de forma óptima sin desbordamientos ni scroll horizontal.
4. **Consistencia Estética e Iconográfica:** La sustitución de emojis por íconos vectoriales SVG intuitivos y consistentes elevó el nivel profesional de la interfaz gráfica, otorgando un aspecto contemporáneo y cercano al estudiante.
5. **Accesibilidad y Multimedia Nativa:** La integración de la *Web Speech API* permite dotar a una aplicación web de capacidades auditivas de pronunciación nativa sin requerir almacenamiento de archivos de audio MP3 pesados ni servidores backend dedicados.

6.2. Recomendaciones Futuras

- Integrar un Service Worker y un manifiesto `manifest.json` para convertir la solución en una **Progressive Web App (PWA)** instalable con soporte 100% offline.
- Añadir reconocimiento de voz mediante la *SpeechRecognition API* para que los usuarios puedan practicar y evaluar su propia pronunciación en inglés frente al micrófono.

Verificación y Ejecución Local

El proyecto puede ser ejecutado localmente clonando el repositorio desde GitHub y ejecutando `npm install` seguido de `npm run dev`. Todas las vistas e interacciones operan localmente sin dependencias externas obligatorias.